



Conceitos de virtualização

Sistemas Operacionais

Aula 43/60

Kernel

Virtualização

Container

Hypervisor

Desempenho

Conceito

Virtualização cria versões virtuais de recursos físicos para múltiplos SOs no mesmo hardware. Tipo 1 (bare-metal): VMware ESXi, Hyper-V, Xen — datacenters, máximo desempenho. Tipo 2 (hosted): VirtualBox, VMware Workstation — desenvolvimento/testes. Full virtualization: convidado não modificado, hypervisor traduz instruções (KVM com VT-x/AMD-V). Paravirtualização: convidado modificado com hypercalls (Xen PV), melhor desempenho. Containers compartilham kernel do host.

Virtualizacao

Hypervisor (VMM)

VM Tipo 1 (bare-metal)

VMware ESXi / Hyper-V

VM Tipo 2 (hosted)

VirtualBox / VMware WS

Paravirtualizacao / VT-x / AMD-V

KVM + QEMU (Linux)



Atividade Prática

Instale VirtualBox (ou KVM/QEMU no Linux). Crie VM Ubuntu Server com 2GB RAM, 20GB disco, rede bridge. Teste conectividade com ping.



Pesquisa

Pesquise Intel VT-x (VMX root/guest, EPT) e AMD-V (ASID, NPT). Como essas extensões de hardware permitem virtualização eficiente sem interpretação binária.



Requisitos

- `virtualbox`